

ВИТОК К ВИТКУ

Условие

1. Крутильный маятник представляет собой легкий жесткий проводящий стержень, к концам которого прикреплены два одинаковых полых металлических шарика, подвешенный на длинной упругой проводящей нити. Маятник подвесили над верхним торцом вертикально расположенного соленоида с ферромагнитным сердечником. Обмотка соленоида сделана из медного провода, намотанного в один слой «виток к витку». Маятник подключили к источнику высоковольтного напряжения $U_1 = 15$ кВ, а обмотку соленоида через ключ к источнику постоянного напряжения $U_0 = 2,0$ кВ. Оцените на какой максимальный угол повернется стержень маятника, если замкнуть ключ в цепи обмотки? *Параметры установки:* удельное электрическое сопротивление меди $\rho = 0,017$ мкОм · м; радиус обмотки $r = 15$ см, ее высота $h = 40$ см, диаметр провода $d = 5,0$ мм, магнитная проницаемость сердечника $\mu = 1,8 \cdot 10^3$, диаметры шариков маятника $a = 5,0$ см, масса шарика $m = 1,4$ г, период свободных крутильных колебаний маятника $T = 14$ с. Индукция магнитного поля внутри сердечника длинного соленоида рассчитывается по формуле $B = \mu\mu_0 nI$, где n - плотность намотки (число витков на единицу длины, I - сила тока в обмотке. Рекомендуем также воспользоваться формулой $\mu_0\epsilon_0 = \frac{1}{c^2}$, где $c = 3,0 \cdot 10^8 \frac{\text{м}}{\text{с}}$ - скорость света.

